3.10

类型	数值描述	机器码	十进制值
非规格化	最大正数	0111111，0.11111111	$2^{63}\times(1-2^{-8})$
	非零最小正数	1000000，0.00000001	$2^{-64}\times 2^{-8}=2^{-72}$
	最大负数绝对值	0111111，1.00000000	$2^{63}\times(-1)$
	最小负数绝对值	1000000，1.11111111	$2^{-64}\times(-2^{-8})=-2^{-72}$
规格化	最大正数	0111111，0.11111111	$2^{63}\times(1-2^{-8})$
	非零最小正数	1000000，0.10000000	$2^{-64}\times 2^{-1}=2^{-65}$
	最大负数绝对值	0111111，1.00000000	$2^{63}\times(-1)$
	最小负数绝对值	1000000，1.01111111	$2^{-64}\times -(2^{-1}+2^{-8})$

※若阶码改用移码：数值本身不变，仅阶码的机器码形式改变（符号位取反），表示范围一致

3.11

阶码位数：$10^{38}\approx 2^{126.2}$　尾数位数：$7\times\log_2 10\approx 23.25$

∴ 最终：总长32位，阶码8位（移码）　尾数24位

3.12

+01101101 ⟶ 11101101

−11001101 ⟶ 00110011

−00010001 ⟶ 01101111

+00011101 ⟶ 10011101

3.25

0101010：有3个1，校验位为1

0011011：有4个1，校验位为0.

3.26

$2^k \geq n+k+1$　　$n=16$

代入 $n=16$　得：$k\geq5$　∴至少需5个校验位，放在1、2、4、8、16位置.

3.27

$n=8$　　得：$k\geq4$　需4位校验

能力：能纠正1位错，检测2位错.

8位信息 01101101 的海明码.

3.28

1.码距：对比 00001111 和 11110000，相差8位，但对比 00000000和 00001111，相差4位，故最小码距 $d=4$

检纠错能力：$d\geq e+f+1$ 且 $f\geq e$，可纠正1位错 ($e=1$)，检测2位错 ($d=2$)

加入新数：加入 0011 0000 后，它与 0000 0000 的码距变为2

检纠错能力：$d=2$，能发现一位错，不能纠错.

3.29.

无符号数：$2^4=16$ 个

有符号数：原码：15个　反码：15个　补码：16个

3.30

总数 = 阶码可能状态数 × 尾数规格化状态数

1.基数为2：

阶码 p位补码，尾数 m位规格化补码：正数 2^{m-2} 种、负数 2^{m-2} 种

总数：$2^p(2^{m-2}+2^{m-2}) = 2^{p+m-1}$

2.基数为8：

总数：$2^p(2^{m-1}+2^{m-4}\times1)$